



Ambiente Tecnológico para Logística e Análise Sistêmica

Uma camada inteligente para entender e operar o campus.

0 PROBLEMA

Você precisa de um lugar para estudar agora. Qual sala do campus está livre?

Hoje, a única forma de saber é andar pelos prédios abrindo portas.

A DOR

O campus não tem uma visão operacional consolidada.

Aluno

Para qual sala ou laboratório eu vou agora?

Gestão de infraestrutura

Esse espaço reservado está sendo usado de verdade?

A SOLUÇÃO

ATLAS é uma plataforma unificada que transforma o campus em dados operacionais.

Mapear

onde estão as coisas

Entender

o que está acontecendo

Integrar

juntar diferentes fontes

Operar

transformar dados em
informação útil

O ATLAS foi desenhado para o campus inteiro

Uma camada operacional única. Cada módulo abaixo é uma leitura diferente sobre o mesmo modelo: espaço, fonte, snapshot e evento.

Ocupação HOJE

quantas pessoas em cada ambiente,
em tempo real

Filas do RU

ROI de fila e tempo de espera

Estacionamento

vagas livres por setor

Superlotação

alerta acima do limite operacional

Objetos abandonados

evento de anomalia no ambiente

Agenda e reservas

uso reservado contra uso real

Frequência

via sistema acadêmico, sem identificar
por câmera

Eficiência energética

ambientes vazios com ar e luz ligados

Análises e relatórios

uso real dos espaços ao longo do
semestre

O RECORTE DO HACKATHON

Em 3h30 entregamos uma fatia vertical: ocupação, da câmera ao mapa.

Por que ocupação

É o módulo que exercita a arquitetura inteira de ponta a ponta.

O que não fizemos

Login, filas, estacionamento e objetos ficaram fora por decisão de escopo.

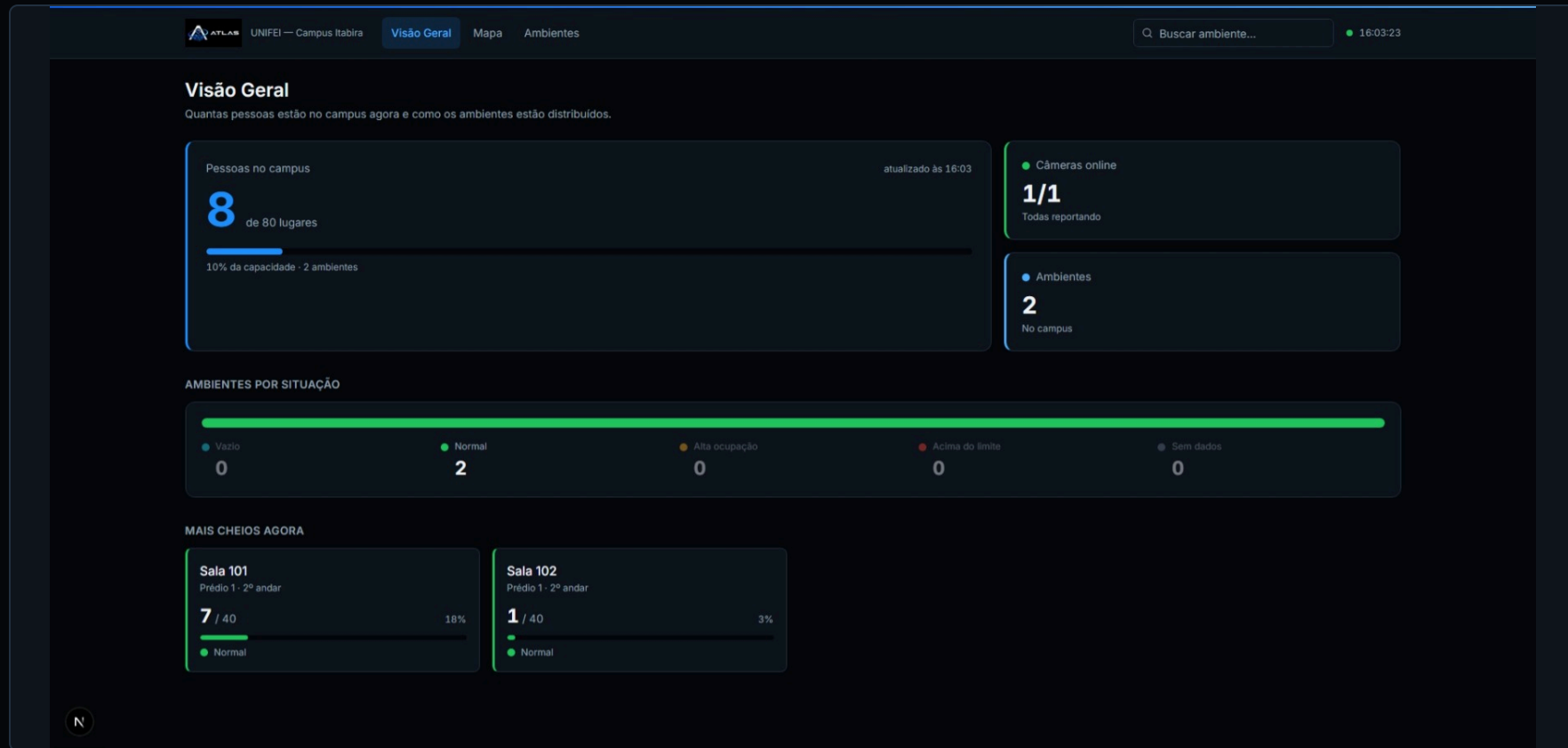
O que provamos

Que a base funciona e que o resto pluga nela.

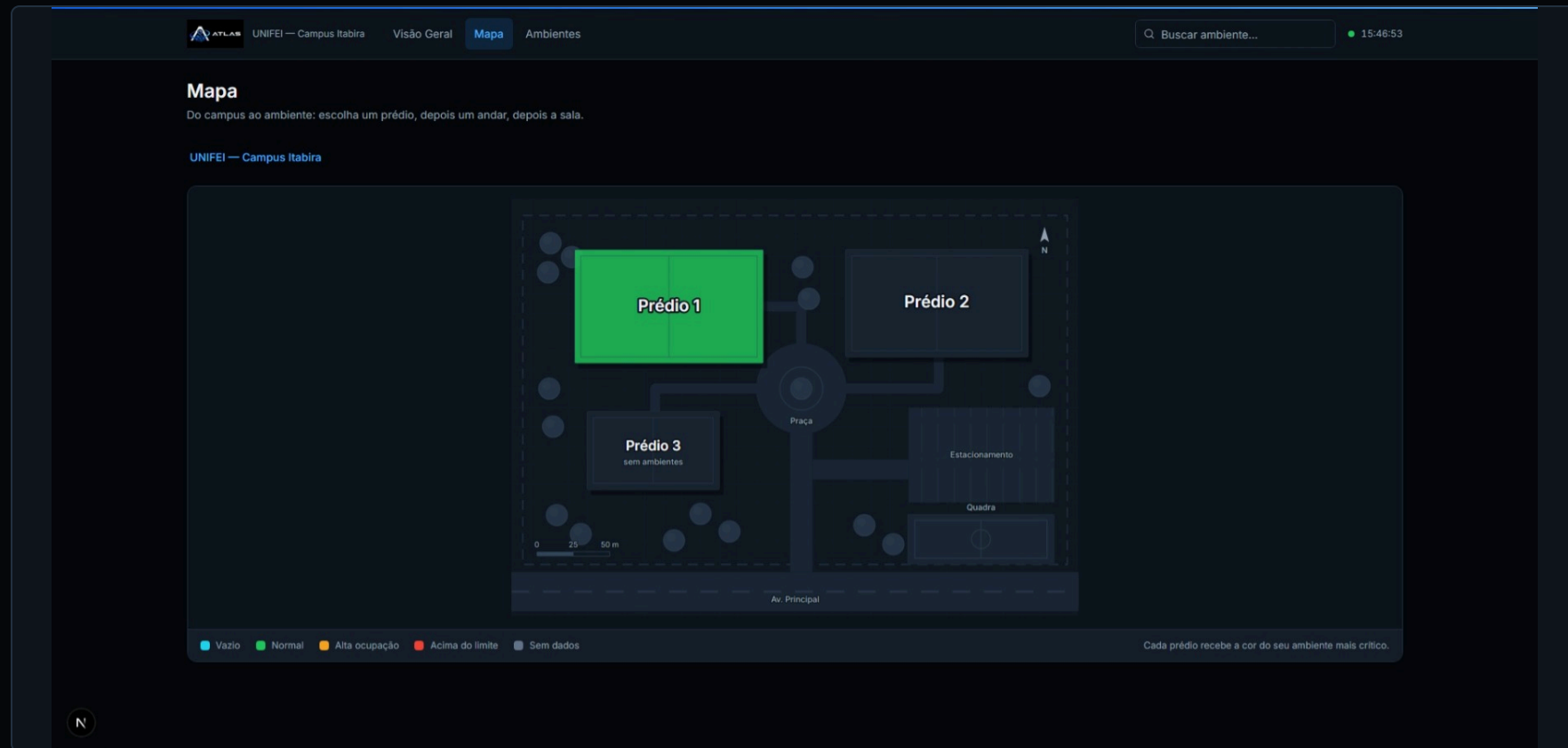
DEMO

Visão Geral

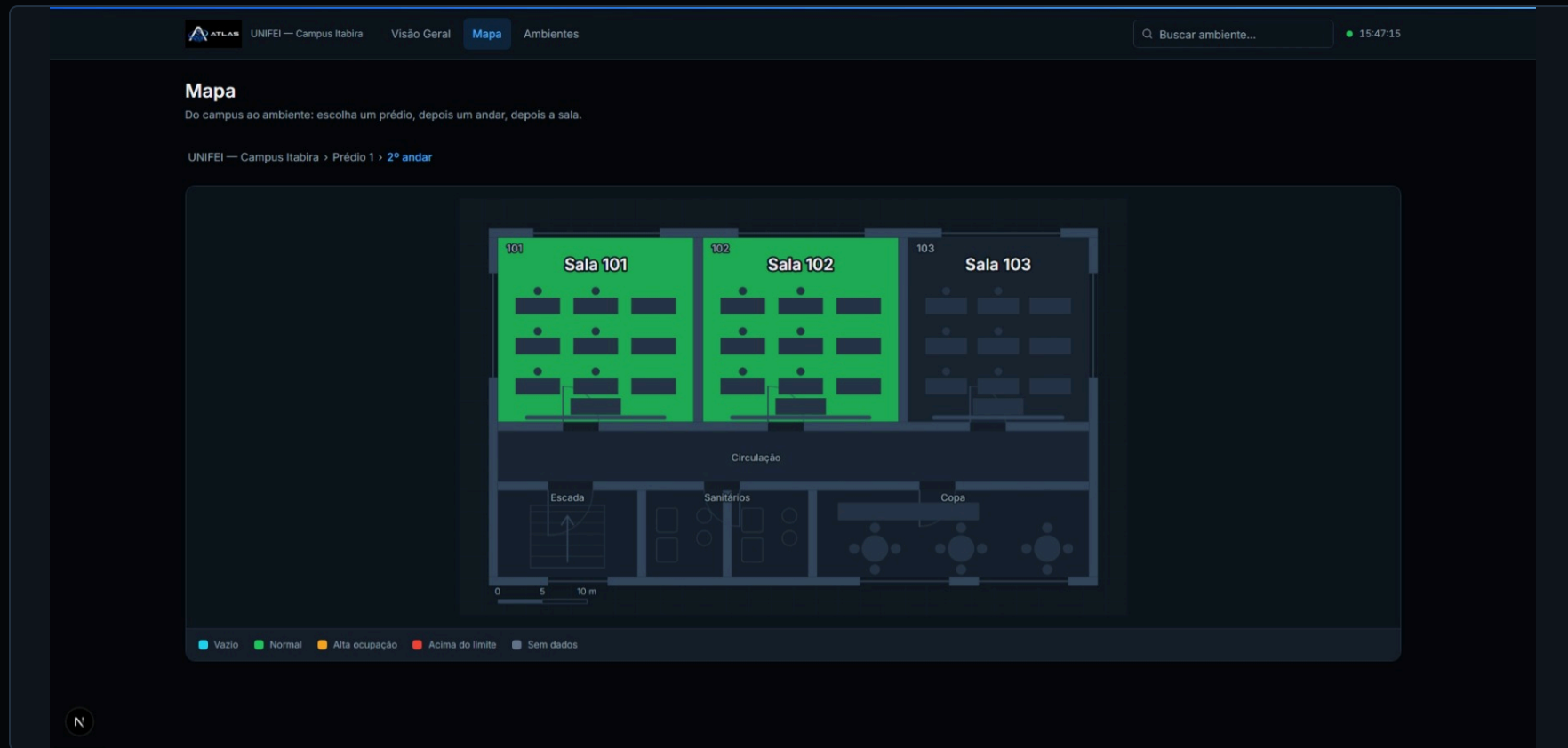
quantas pessoas estão no campus agora



DEMO Mapa campus → prédio → andar → ambiente

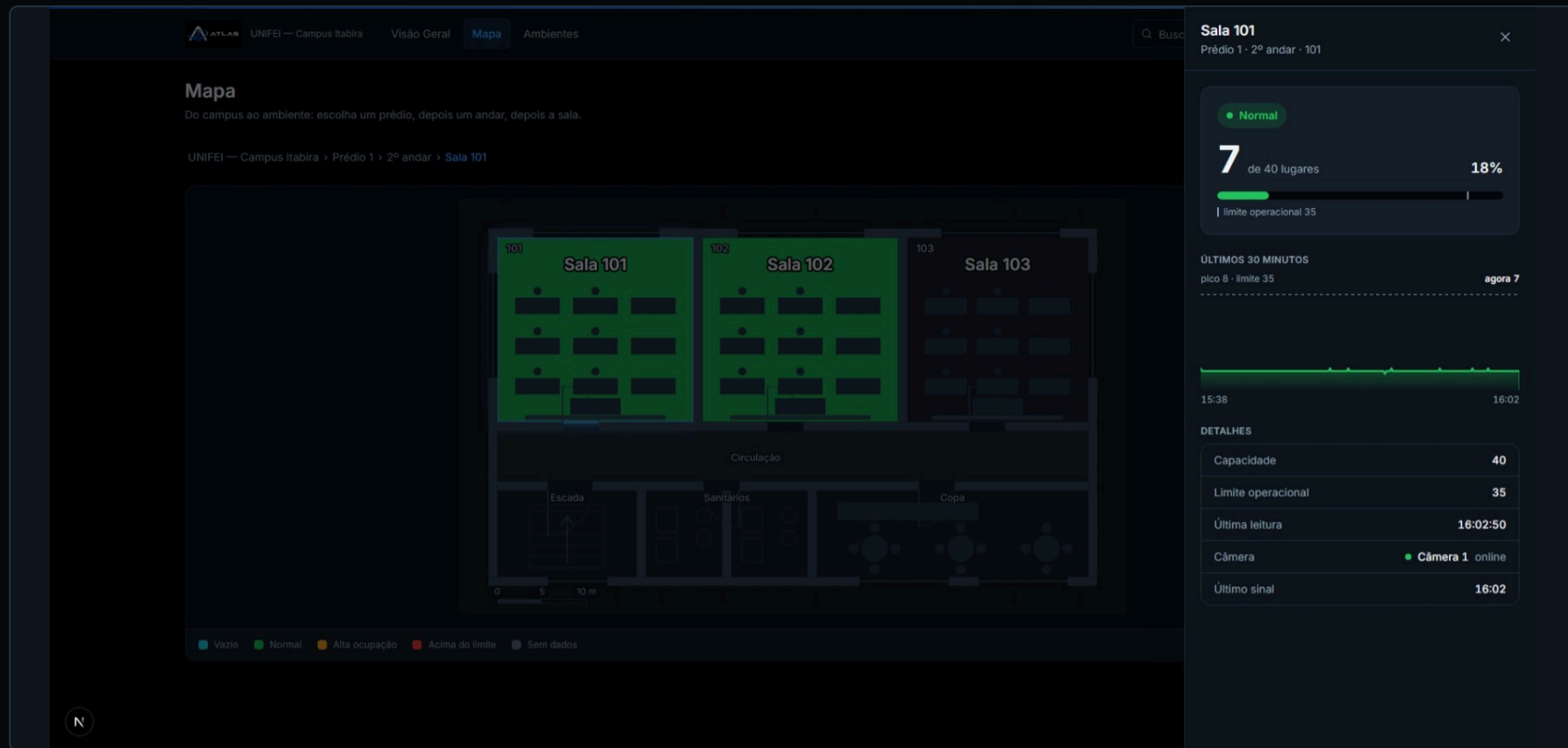


DEMO Detalhe do ambiente ocupação, fonte e histórico

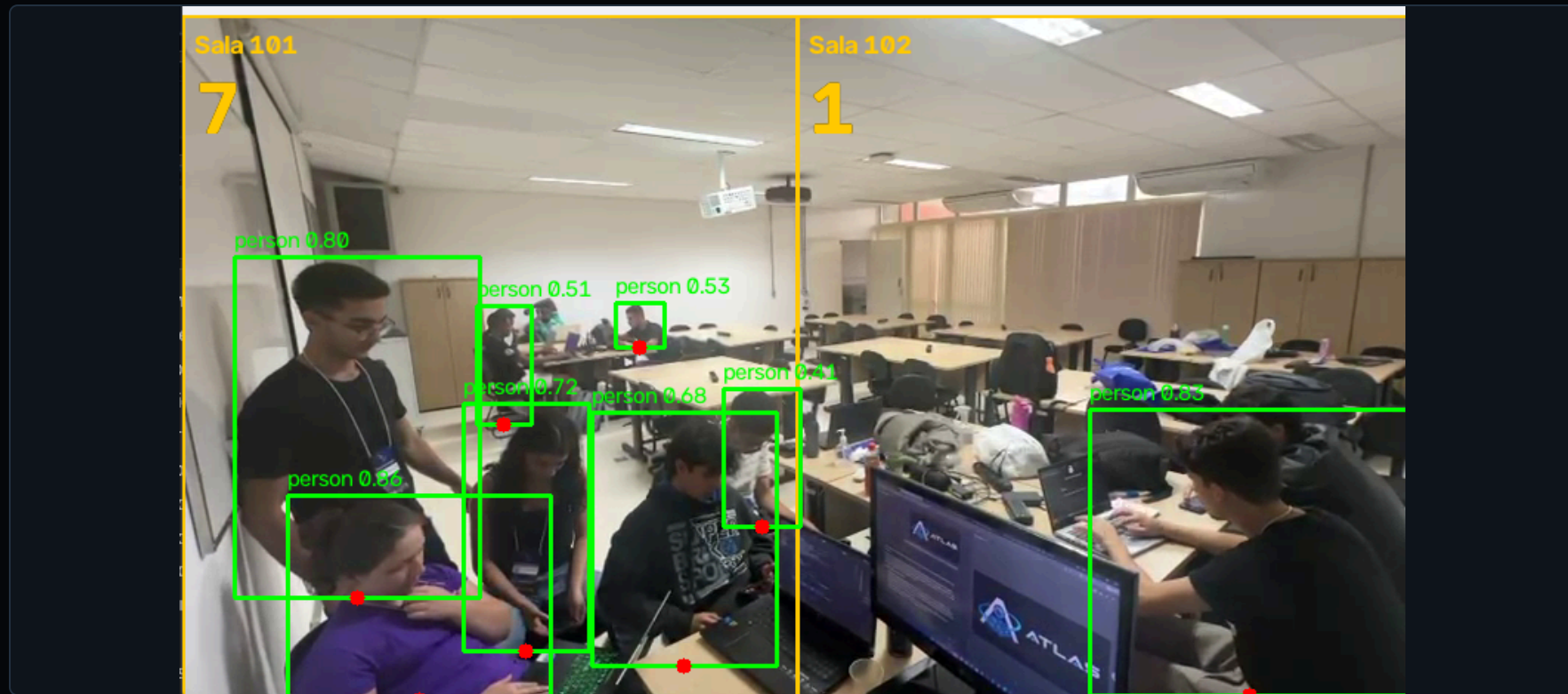


DEMO Detalhe do ambiente

ocupação, fonte e histórico



DEMO Detecção em tempo real uma câmera, duas ROIs, dois ambientes



O ponto vermelho nos pés define a qual ambiente cada pessoa pertence. O número no canto é a contagem que chega ao mapa.

Cinco estados, calculados na leitura

O status nunca é gravado: ele é decidido na hora da consulta, por isso o sistema sabe dizer quando não sabe.

Vazio

0 pessoas

Normal

abaixo de 70% do limite

Alta ocupação

entre 70% e 100%

Acima do limite

passou do limite
operacional

Sem dados

câmera parada há mais
de 30 s

Como funciona

01

Câmera

02

YOLO

03

ROI

04

Ambiente

05

Banco

06

API

07

Mapa

A pessoa é associada ao ambiente pelo **ponto dos pés**, não pelo centro da caixa.

A contagem enviada é a **mediana de 5 a 10 segundos**, o que estabiliza o número sob oclusão.

A imagem é **descartada após a contagem**: só números agregados por ambiente são gravados.

Stack

VISÃO

Python

Ultralytics YOLO

OpenCV

ROI + suavização

BACKEND

FastAPI

SQLAlchemy

SQLite

Contrato REST

FRONTEND

Next.js + React

TypeScript

Mapa em SVG

Polling de 2 s

A visão não escreve no banco. Ela envia contagens para `POST /ingest` — o mesmo caminho que qualquer fonte futura vai usar.

PRECISÃO MEDIDA



1 pessoa por ambiente, no vídeo de teste

Erro médio absoluto em ~20 frames contados
manualmente

Limitações que assumimos

Oclusão: pessoas atrás de cadeiras, mesas e outras pessoas.

Iluminação e ângulo da câmera afetam a detecção.

Câmera sem calibração e modelo pré-treinado, não ajustado ao campus.

Avaliação feita em um único vídeo.

PARTE 2

**A ambição fica na arquitetura.
A entrega fica no MVP.**

O centro do sistema é o espaço, não a câmera

A câmera é apenas uma das fontes. Qualquer nova fonte se conecta ao mesmo ambiente, sem reescrever o modelo de dados.

Sala 102

room-102

Câmera · hoje

Agenda de aulas

Sensores

Controle de acesso

Sistema acadêmico

Reservas

Integrar uma nova fonte é plugar no mesmo contrato

O caminho de entrada já está pronto e é genérico. Nada do que existe hoje precisa mudar para receber a próxima fonte.



Escalar não exige reescrever

A hierarquia já está no modelo de dados desde o primeiro dia. Um novo prédio, andar ou campus entra por configuração.

Campus → Prédio → Andar → Ambiente → Fontes

Uma câmera pode cobrir vários ambientes por ROI.

Um ambiente pode receber várias fontes ao mesmo tempo.

Perfis e permissões por recurso já estão previstos.



Hoje o ATLAS entende a ocupação dos ambientes. A arquitetura foi criada para, no futuro, entender e integrar o campus inteiro.